

Analyse Complexe

MLS

ENS Tétouan

March 28, 2024

- ① Chapitre préliminaire : Rappel et notations
 - Fonction continue

- ② Chapitre 1: Forme Différentielle et Holomorphe

I L'ensemble des nombres complexes

1. Un nombre complexe

Un nombre complexe peut être de différente manière, il provient de l'impossibilité de trouver une solution dans $\mathbb{R}$ de l'équation:

$$x^2 = -1$$

. On peut définir $\mathbb{C}$ comme l'ensemble des couples (a, b) de $\mathbb{R}^2$ muni des opérations :

- Addition : $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$
- Multiplication : $(a, b) * (c, d) = (ac - bd, ad + bd)$

Algébriquement :

Nous pouvons montrer que $\mathbb{C}$ muni de deux lois est un corps commutatif, (Tout polynôme non constant à coefficient dans $\mathbb{C}$ admet au moins une solution).

De plus, on a : $(0, 1)^2 = (0, 1) * (0, 1) = (-1, 0)$

On posant $i = (0, 1)$ et en définissant un homomorphisme surjectif:

$$\begin{aligned} p : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (a, b) &\longrightarrow a \end{aligned}$$

On identifie $\mathbb{R}$ par $p(\mathbb{R}^2)$,

$$p_1(1, 0) = 1 \quad p_2(0, 1) = i$$

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y) = x(1, 0) + y(0, 1) = x + iy$$

$$\mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{C}$$

Géométriquement :

Lorsqu'on rapporte le plan complexe à un repère (O, I, J) avec $OI = 1$ et $OJ = 1$

Le nombre complexe $z = x + iy$ est représenté par un point unique M tel que $M_1(x, 0)$ est la projection de M sur (O, OI) et $M_2(0, y)$ est la projection de M sur (O, OJ) .

- (x, y) sont les affixes de M , notons : $x = \operatorname{Re}(z)$ et $y = \operatorname{Im}(z)$
- $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de $\dim = 1$ et aussi un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de $\dim = 2$ engendrée par $(1, 0); (0, 1)$.
- Donc on peut rapporter l'espace complexe $\mathbb{C}$ à un plan vectoriel et on a :

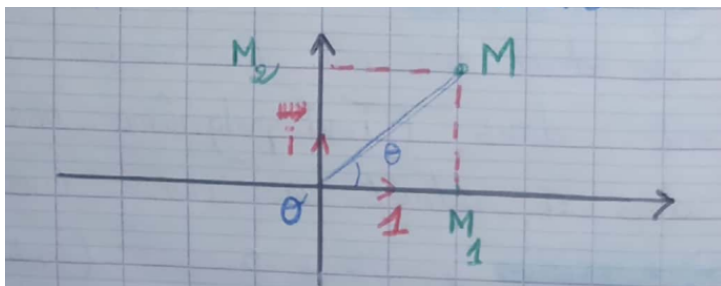


Figure 1: Plan complexe

Lorsqu'on considère que le repère est orthonormé, on a

$$\begin{aligned} OM^2 &= (OM_1)^2 + (M_1M_2)^2 \\ &= (OM_1)^2 + (OM_2)^2 \\ &= x^2 + y^2 \end{aligned}$$

D'où $OM = \sqrt{x^2 + y^2}$

• Par conséquent :

$$z = |z| \left(\frac{x}{|z|} + i \frac{y}{|z|} \right)$$

avec : $\frac{x^2}{|z|^2} + \frac{y^2}{|z|^2} = 1;$

posons $(\frac{x}{|z|} = \cos \theta)$ et $(\frac{y}{|z|} = \sin \theta);$ avec $\theta = \widehat{(\overrightarrow{OM_1}, \overrightarrow{OM_2})}$

• C'est ainsi, on trouve l'écriture trigonométrique (forme polaire) d'un nombre complexe :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \text{ avec } r \in \mathbb{R}^+ \text{ et } 0 \leq \theta < 2\pi.$$

• Lorsqu'on multiplie le nombre complexe par i nous transformons son image M par une rotation de centre θ et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Analytiquement :

- soient $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

On définit le conjugué de z par $\bar{z} = x - iy$ et on a $|z|^2 = z\bar{z} = x^2 + y^2$

- Soient z_1, z_2 deux nombres complexes, On définit $d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|$ la distance entre z_1 et z_2 .

Opération:

Soient $z_1 = x_1 + iy_1$ et $z_2 = x_2 + iy_2$ deux nombres complexes, selon la construction algébrique, on définit :

- $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$
($Re(z_1 + z_2) = Re(z_1) + Re(z_2)$) et ($Im(z_1 + z_2) = Im(z_1) + Im(z_2)$)
- $z_1 * z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)$
($Re(z_1 * z_2) = Re(z_1)Re(z_2) - Im(z_1)Im(z_2)$, $Im(z_1 * z_2) = Re(z_1)Im(z_2) + Re(z_2)Im(z_1)$)
- $z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$
- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{(x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)}{x_2^2 + y_2^2}$
- $z_1 = z_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2 \text{ et } y_1 = y_2$

Convergence d'une suite :

On dit qu'une suite (z_n) converge vers z et on note :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = z \text{ ou } z_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} z \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} |z_n - z| = 0$$
$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon \succ 0; \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 \Rightarrow |z_n - z| \prec \varepsilon$$

Proposition:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = z \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \operatorname{Re}(z_n) = \operatorname{Re}(z) \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \operatorname{Im}(z_n) = \operatorname{Im}(z)$$

Definition

$$z_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \infty \Leftrightarrow |z_n| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$$

- $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$ si et seulement si $\frac{1}{z_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$
- $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$ et $w_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a$ implique $z_n + w_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$
- $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$ et $w_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a \neq 0$ implique $z_n w_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$
- Toute suite de parties de $\mathbb{C}$ contient donc une sous suite convergente vers un point de $\mathbb{C}$.
- De plus muni de la distance $|\cdot|$, $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ est un espace métrique complet, c'est-à-dire que le critère de Cauchy est valable :

$$(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ CV} \Leftrightarrow \lim_{m, n \rightarrow +\infty} |z_m - z_n| = 0$$

Definitions

On a :

- Le disque ouvert de centre a et de rayon r est :

$$D(a, r) = \{z \in \mathbb{C} / |z - a| < r\}$$

- Le disque fermé de centre a et de rayon r est :

$$\bar{D}(a, r) = \{z \in \mathbb{C} / |z - a| \leq r\}$$

- Le disque pointé de centre a et de rayon r est :

$$D(a, r) = \{z \in \mathbb{C} / 0 < |z - a| < r\}$$

Fonction continue

Limite de fonction en un point

On dit que $f(z)$ tend vers une limite l lorsque z tend vers z_0 et on écrit :

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l \Leftrightarrow \forall \varepsilon \succ 0 \exists \delta \succ 0, |z - z_0| \prec \delta \implies |f(z) - l| \prec \varepsilon$$

proposition

Quand la limite existe, elle est unique.

Les propriétés classiques concernant la limite d'une somme, d'un produit, d'un rapporteur de deux fonctions, s'étendent du cas réel au cas complexe.

Fonction continue

Soit z_0 un point où la fonction f prend la valeur $f(z_0)$.

On dit que $f(z)$ est continue en z_0 si et seulement si $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$, c'est-à-dire :

$$\forall \varepsilon \succ 0, \exists \delta \succ 0, |z - z_0| \prec \delta \implies |f(z) - f(z_0)| \prec \varepsilon.$$

Fonction continue sur une partie de $\mathbb{C}$

La fonction $f(z)$ est continue dans ω si et seulement si elle est continue en tout point de ω , où ω est une partie de $\mathbb{C}$.

Remarques:

Le point à l'infini est définie par l'image de l'origine par la transformation $t = \frac{1}{z}$.

- $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = l$ si et seulement si $\forall \varepsilon \succ 0, \exists \delta \succ 0, |z| \succ \delta \Rightarrow |f(z) - l| \prec \varepsilon$
- $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$ si et seulement si $\forall \varepsilon \succ 0, \exists \delta \succ 0, |z - z_0| \prec \delta \Rightarrow |f(z)| \succ \varepsilon$
- Notons que : si $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l$ alors $\lim_{z \rightarrow z_0} f(\bar{z}) = \bar{l}$.

Proposition

Soit $E \subset \mathbb{C}$ un ensemble, $z_0 \in E$, et $f : E \rightarrow \mathbb{C}$. Les énoncés suivants sont équivalents :

- ❶ $\forall \varepsilon > 0, \exists n(\varepsilon, z_0)$ tels que $|z - z_0| < n \implies |f(z) - f(z_0)| \leq \varepsilon$.
- ❷ Pour toute suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de points de E converge vers z_0 la suite $(f(z_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(z_0)$.
- ❸ L'image réciproque de tout ouvert de $f(E)$ est un ouvert de E .

Remarque

Si le nombre $n(\varepsilon, z_0)$ peut être choisi indépendamment de z_0 , on dit que f est uniformément continue sur E .

Étudier les fonctions :

① $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad z \mapsto z^2$

② $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}, \quad |z| \mapsto |z|^2$

③ $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad z \mapsto \frac{1}{z}$

Ensemble de définition, continuité, uniformément continue.

I- Dérivé et Forme Différentielle

1- Dérivé d'une Fonction Complexe

Soit U un ouvert de $\mathbb{C}$ et $z_0 \in U$.

Une fonction $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ est dite $\mathbb{C}$ -dérivable en z_0 si le nombre :

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

existe et fini.

(telle que : $z \in \mathbb{C} \setminus \{z_0\}$, et $h \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$).

Cette limite, notée $f'(z_0)$, est appelée la dérivée de f en z_0 .

Différentiabilité d'une Fonction Complexe

La fonction f est différentiable en z s'il existe un nombre complexe $f'(z)$ tel que $\forall h \in \mathbb{C}$:

$$f(z + h) = f(z) + f'(z) \cdot h + o(|h|)$$

remarque

Les règles de dérivation (somme, produit, quotient) sont les mêmes que celles utilisées en analyse réelle.

Holomorphe

Definition

Une fonction f est dite holomorphe dans Ω si elle est dérivable en tout point de Ω .

remarque

On note $H(\Omega)$ (ou $O(\Omega)$) l'ensemble des fonctions holomorphes.

Montrer que :

- ① $H(\Omega)$ est un espace vectoriel.
- ② $H(\Omega)$ est un anneau.
- ③ $H(\Omega)$ est une sous-algèbre de $C^1(\Omega)$.

Proposition

Toute fonction dérivable en $\mathbb{C}$ est continue.

La réciproque est fausse.

Exemples:

Soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$,

$$z \mapsto \bar{z}$$

Montrer que f n'est pas dérivable en z et continue en 0.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(z + h) - z}{h} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(z + ih) - z}{ih} = -1$$

avec $h \in \mathbb{R}^*$

Donc f n'est pas dérivable.

Exercice TD:

Étudier la dérivabilité des fonctions complexes suivantes :

① $f(z) = z_0$

② $f(z) = z$

③ $f(z) = |z|$

④ $f(z) = z^n$

⑤ $f(z) = \frac{1}{z^n}$

Recherche

$\exp(z)$, $\text{Ln}(z)$, $\text{Log}(Z)$, $\sin(z)$, $\cos(z)$, $\tan(z)$

Remarque

Malgré que $\mathbb{C} \approx \mathbb{R}^2$, la dérivabilité d'une fonction en $\mathbb{R}^2$ n'implique pas que f est dérivable en $\mathbb{C}$.

Opérations sur les fonctions holomorphes:

Proposition

Soit U un ouvert de $\mathbb{C}$, f et g sont des fonctions holomorphes sur U alors :

- ❶ $f + g$ est holomorphe
- ❷ fg est holomorphe
- ❸ f/g est holomorphe sur $U \setminus \{A\}$ avec :

$$A = \{z \in \mathbb{C} \mid g(z) = 0\}$$

Composée de deux fonctions holomorphes

- ① Si f est holomorphe au voisinage de z_0 et g au voisinage de $f(z_0)$, alors $g \circ f$ est holomorphe au voisinage de z_0 et on a :

$$(\lambda f)' = \lambda f'$$

$$(f + g)' = f' + g'$$

$$(fg)' = f'g'$$

$$\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$$

$$(g \circ f)' = f' \cdot g'(f)$$